

Phụ lục 23

**ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT
NGÀNH/NGHỀ CƠ ĐIỆN TỬ**

(Ban hành kèm theo Quyết định số: /2023/QĐ-UBND
ngày tháng năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

Tên ngành/ngành: Cơ điện tử

Mã ngành/ngành: 6520263

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

MỤC LỤC

	Trang
Phần thuyết minh	2
Bảng tổng hợp định mức kinh tế - kỹ thuật	4
I. Định mức lao động	4
II. Định mức thiết bị	4
III. Định mức vật tư	39
IV. Định mức cơ sở vật chất	44

PHẦN THUYẾT MINH

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo ngành/nghề Cơ điện tử trình độ cao đẳng là lượng tiêu hao các yếu tố về lao động, vật tư, thiết bị và cơ sở vật chất để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn của ngành/nghề Cơ điện tử do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

I. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật ngành/nghề Cơ điện tử trình độ cao đẳng

1. Định mức lao động

- Định mức lao động là mức tiêu hao lao động sống cần thiết của người lao động theo chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức lao động bao gồm định mức lao động trực tiếp và định mức lao động gián tiếp. Định mức lao động trực tiếp là thời gian giảng dạy lý thuyết và thực hành. Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cho hoạt động quản lý, phục vụ.

2. Định mức thiết bị

- Định mức thiết bị là thời gian sử dụng từng loại thiết bị để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức thiết bị là căn cứ để tính nhiên liệu động lực và tính khấu hao thiết bị.

- Định mức thiết bị chưa bao gồm thời gian sử dụng các thiết bị cho công tác quản lý, phục vụ của lao động gián tiếp, chi phí bảo trì và sửa chữa.

3. Định mức vật tư

- Định mức vật tư là mức tiêu hao từng loại nguyên, vật liệu cần thiết để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức này chưa bao gồm:

+ Định mức nguyên, nhiên vật liệu cho bảo trì, bảo dưỡng định kỳ thiết bị;
+ Khối lượng (số lượng) vật tư cần thiết, phải có ban đầu để phục vụ cho đào tạo đáp ứng yêu cầu của một kỹ năng cho 01 người học hoặc 01 lớp học hoặc cả khóa học (phần vật tư không tiêu hao).

4. Định mức sử dụng cơ sở vật chất (phòng học lý thuyết, xưởng thực hành, sân trường, thư viện)

Là thời gian sử dụng và diện tích sử dụng của một người học đối với từng loại cơ sở vật chất (phòng học lý thuyết, xưởng thực hành, sân trường, thư viện) để hoàn thành đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành, nhưng chưa bao gồm các trang thiết bị phục vụ cho phòng học.

II. Hướng dẫn sử dụng định mức kinh tế - kỹ thuật ngành/nghề Cơ điện tử trình độ cao đẳng

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật này được sử dụng để:

- Xác định chi phí trong đào tạo ngành/nghề Cơ điện tử trình độ cao đẳng;
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch, quản lý kinh tế, tài chính và quản lý chất lượng trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật ngành/nghề Cơ điện tử trình độ cao đẳng được tính toán trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 người học, lớp học thực hành 18 người học, thời gian đào tạo là 2.520 giờ chưa bao gồm môn học Giáo dục quốc phòng – an ninh.

3. Trường hợp tổ chức đào tạo ngành/nghề Cơ điện tử trình độ cao đẳng khác với các điều kiện quy định tại khoản 2 mục II, các cơ quan, đơn vị căn cứ

vào định mức kinh tế - kỹ thuật này và điều kiện cụ thể để điều chỉnh và đề xuất định mức kinh tế - kỹ thuật phù hợp.

BẢNG TỔNG HỢP ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

Tên ngành/nghe: Cơ điện tử

Mã ngành/nghe: 6520263

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 người học trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 người học và lớp học thực hành 18 người học.

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

STT	Nội dung	Định mức (giờ)	Ghi chú
I	Định mức lao động trực tiếp	122,49	
1	Định mức giờ dạy lý thuyết	18,54	
2	Định mức giờ dạy thực hành	103,94	
II	Định mức lao động gián tiếp	18,37	

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
A	THIẾT BỊ DẠY LÝ THUYẾT		
1	Bộ dụng cụ đo lường điện - điện tử. Gồm: Ampe kìm kim Ampe kìm số VOM kim VOM số Ampe kế AC 5A Ampe kế DC 2A Vôn kế AC Vôn kế DC Mê ga ôm kế Oát kế Công tơ điện 1 pha Công tơ điện 1 pha điện tử	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	0,43

2	Bút trình chiếu	Loại thông dụng trên thị trường	12,54
3	Cáp HDMI đa năng	Loại thông dụng trên thị trường	12,54
4	Dụng cụ vẽ: Bao gồm: - Com pha - Thước kẻ - Thước cong - Bút chì	Loại thông dụng trên thị trường	0,86
5	Hệ thống âm thanh	Công suất >10W	18,57
6	Lựu đạn cần 97	Thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,00
7	Máy bắn tập MPT03	Thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,00
8	Máy vi tính	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm và cài đặt được các phần mềm chuyên dụng	18,57
9	Mô hình các khối hình học cơ bản	Các mặt cắt được sơn màu phân biệt	1,29
10	Mô hình các trục, ổ trục và khớp nối	Thấy rõ được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt	1,29
11	Mô hình cắt bỏ chi tiết 3D	Các mặt cắt được sơn màu phân biệt. Kích thước phù hợp với giảng dạy	1,29

12	Mô hình ép tim thổi ngạt sơ cấp cứu	Người mô hình 170cm, tỷ lệ 1/1 so với thực tế gồm các bộ phận đi kèm: Một màn hình điện tử LCD 3.5 inch Một hộp đựng mô hình cứng cao cấp Bộ dây nguồn Một hộp đựng mặt nạ thay thế (50 chiếc/ hộp) Bốn túi phổi giả để thay thế Một đĩa hướng dẫn quốc tế mới năm 2015 Nguồn điện: 220 V	0,43
13	Mô hình mối ghép ren - then - then hoa	Các mặt cắt được sơn màu phân biệt	1,29
14	Mô hình phân loại sản phẩm	- Điện áp 220VAC; Tần số 50Hz	0,83
15	Mô hình Rô bốt công nghiệp	Loại ≥ 3 bậc tự do	1,26
16	Mô hình thang máy	- Nguồn cấp: 1 pha 220VAC, 50Hz; Số tầng: ≥ 3	1,67
17	Phương tiện phòng cháy, chữa cháy : - Bình xịt bột khí CO₂ - Các bảng tiêu lệnh chữa cháy. - Cát phòng chống cháy. - Xẻng xúc cát	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy chữa cháy	0,43
18	Súng Tiểu liên AK	Thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,00
19	Súng Trường CKC	Thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,00
20	Ti vi	75 inch	18,57
21	THIẾT BỊ DẠY THỰC HÀNH		
22	Bàn đặt máy vi tính	Kích thước: $\geq (1400\text{mm} \times 500\text{mm} \times 750\text{mm})$	388,33
23	Bàn gá quay	Loại thông dụng	10,00

24	Bàn máy tính thực hành điều khiển điện-thủy-khí	-Kích thước : 1280 x 1080 x 2044mm -Nguồn: 220/380VAC; 24VDC-10A; có bảo vệ chống giật và ngắn mạch;	120,00
25	Bộ TH điều khiển biến tần – 440 Bao gồm: - Mô đun Biến tần - Mô đun nguồn chính: - Mô đun động cơ 3 pha	- MICROMASTER 440-Siemens, ngõ vào 1pha 220VAC, ngõ ra 3 pha 220VAC - CB 3 pha: U = 400V, I = 20A, PUSE: U = 380VAC, I = 32A, Đèn báo: 220VAC, Đồng hồ đo V = 500V, Đồng hồ đo am pe: A = 10A, Biến trở : 0 - 10V, SW 1 - SW5 - U = 220/380VAC, I = 1,9/11A, Tốc độ 1340 v/p	6,67
26	Bộ TH điều khiển PLC nâng cao Bao gồm: Mô đun nguồn cấp Mô đun CPU-313C Mô đun mở rộng PLC Bộ lập trình PLC Mô đun đồng hồ đo V, A Mô đun biến trở Mô đun công tắc xoay - công tắc hành trình Mô đun relay Cáp lập trình Bàn thực hành PLC	24VDC, 10A Bộ PLC S7 - 300 - CPU-313C-24 VDC Số đầu vào ra: 24 - 16, Số đầu vào ra tương tự 4-2, cổng MPI, bộ nhớ 64Kb, - Ngõ ra kết nối với contactor/role Loại thông dụng Loại thông dụng Loại thông dụng Loại thông dụng Phù hợp với mô hình Kích thước $\geq 1400 \times 800 \times 1500$ (chiều dài x chiều rộng x chiều cao)	20,00

27	Bộ TH ĐK biến tần cơ bản – V20 Bao gồm: - Moodul biến tần - Mô dul đồng hồ - Mô dul động cơ	- SINAMICS V20-siemens, V = 500V, A = 10A - ĐC3P 1/2Hp, U = 220/380VAC, I = 1,9/11A, Tốc độ 1340 v/p	6,67
28	Bộ thực hành biến tần cơ bản Bao gồm: -Mô đul Biến tần - INVT GOODRIVER20 - Mô đul nguồn chính: - Mô dul động cơ 3 pha	- Ngõ vào 380VAC, Nhõ ra 380VAC - CB 3 pha: U = 400V, I = 20A, PUSE: U = 380VAC, I = 32A, Đèn báo: 220VAC, Đồng hồ đo V = 500V, Đồng hồ đo am pe: A = 10A, Biến trở : 0 - 10V, SW 1 - SW5 - U = 220/380VAC, I = 0,6-0,8A, Tốc độ 1450 v/p	6,67
29	Bộ thực hành cảm biến nhiệt độ Bao gồm: - Bộ nguồn - Cảm biến nhiệt độ - Biến trở Pt 100 - Biến trở Pt 1000 - Cảm biến nhiệt độ ADT70 - Bàn thực hành cảm biến	Điện áp $\geq 5V$ Dòng điện $\geq 2 A$ Các loại cảm biến thông dụng tại thời điểm mua sắm Điện áp $\geq 5 VDC$ Dòng điện tiêu thụ $\geq 30 mA$ Kích thước $\geq 1400 x 800 x 1500$ (chiều dài x chiều rộng x chiều cao).	20,00

30	Bộ thực hành cảm biến: Bao gồm: - Bộ nguồn: - Cảm biến điện cảm - Cảm biến điện dung - Cảm biến hồng ngoại - Cảm biến tốc độ - Cảm biến đo khoảng cách - Cảm biến ánh sáng - Cảm biến quang điện phản xạ khuếch tán - Cảm biến quang điện phản xạ gương - Cảm biến quang thu phát - Cảm biến cấp quang - Bàn thực hành cảm biến	Điện áp $\geq 5V$ Dòng điện $\geq 2 A$ Các loại cảm biến thông dụng tại thời điểm mua sắm Điện áp $\geq 5 VDC$ Dòng điện tiêu thụ $\geq 30 mA$ Kích thước $\geq 1400 \times 800 \times 1500$ (chiều dài x chiều rộng x chiều cao).	20,00
31	Bàn thực hành điện Cảm biến, đo lường	Được thiết kế các khung giá lắp nhằm linh hoạt trong quá trình sử dụng để giá hoặc lắp đặt cảm biến và thiết bị đo lường	10,00
32	Bàn thực hành điện tử	Kích thước 1493 x 760 x 915mm(DxRxC) Gồm: Nguồn 1 chiều vô cấp; nguồn 1 chiều đổi xúng 5V; 9V; 12V; 15V; nguồn xoay chiều 220V, 15V; mạch bảo vệ quá dòng, quá áp	220,00
33	Bàn thực hành điều khiển lập trình PLC: -Panel lắp đặt nhỏ, lớn; -Mô đun nút nhấn ; -Mô đun nguồn điện ; -Mô đun PLC ; -Bộ dây cắm bắt chuôi 4mm;	-Kích thước : 1280 x 1080 x 2044mm -Nguồn: 220/380VAC; 24VDC-10A; có bảo vệ chống giật và ngắn mạch; -PLC S7-200 hoặc S7-300 hoặc S7-1200	60,00

34	Bàn thực hành khí cụ điện Bao gồm: Mô dul công tắc quay Mô dul nút nhấn Mô dul relay Mô dul công tắc hành trình Mô dul đèn báo Mô dul counter Mô dul tải - đèn sợi đốt Bàn thực hành cảm biến	Loại thông dụng Loại thông dụng 24VDC Loại thông dụng 24VDC Hiệu omron - DH48J Công suất ≥ 0.04 kW Kích thước $\geq 1400 \times 800 \times 1500$ (chiều dài x chiều rộng x chiều cao).	20,00
35	Bàn ủi	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	10,00
36	Bàn, ghế vẽ kỹ thuật	Điều chỉnh được chiều cao; góc nghiêng của mặt bàn	40,00
37	Biến áp có điểm giữa	3A	10,00
38	Biến áp vô cấp 1 pha (Variac 1 pha)	Công suất: 1kVA; Input: 220Vac; Output: 0-250Vac	10,00
39	Biến áp vô cấp 3pha	S $\leq$ 2KVA	20,00
40	Bộ chuẩn hóa tín hiệu	Điện áp đầu ra: (0÷10)VDC Dòng điện đầu ra:(0÷20)mA	45,00
41	Bộ đào tạo về PLC		110,00
42	Bộ dụng cụ bảo hộ lao động Mũ bảo hộ Quần áo bảo hộ Giày bảo hộ Kính bảo hộ Găng tay bảo hộ	Theo TCVN quy định về bảo hộ lao động	120,00
43	Bộ dụng cụ cắt máy phay CNC	Theo máy phay CNC	10,00
44	Bộ dụng cụ cắt máy tiện CNC	Theo máy tiện CNC	10,00
45	Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay: Búa nguội; Búa cao su Bộ Cờ lê; Mỏ lết; Kéo cắt ống khí; Bộ Lục giác; Dũa dẹt Thước lá; Thước cặp; Bộ mũi vạch; Cưa sắt;	Loại thông dụng trên thị trường	275,00

46	Bộ dụng cụ đo lường điện - điện tử. Gồm: Ampe kìm kim Ampe kìm số VOM kim VOM số Ampe kế AC 5A Ampe kế DC 2A Vôn kế AC Vôn kế DC Mê ga ôm kế Oát kế Công tơ điện 1 pha Công tơ điện 1 pha điện tử	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	15,00
47	Bộ dụng cụ nghề điện bao gồm: - Vít + - Vít - - Kiềm Cắt - Kiềm tuốt dây - Kiềm mũi nhọn - Kiềm bấm Cos - Kéo cắt - Bút thử điện	Loại thông dụng trên thị trường đảm bảo an toàn điện.	425,00

48	Bộ dụng cụ sửa chữa nghề điện tử: Bao gồm: - Kiểm mũi nhọn nhỏ - Kiểm mũi nhọn - Kiểm cắt - Đế gác mỏ hàn - Kiểm cắt chân linh kiện - Bộ vít điện tử - Bộ nhíp gấp linh kiện - Mỏ hàn chì - Mỏ hàn xung - Bọt biển chùi mũi hàn - Bút thử điện - Chì hàn - Nhựa thông - Đồng hồ VOM	Loại thông dụng	20,00
49	Bộ Jack cắm	Phù hợp với mô hình	20,00
50	Bộ KIT thí nghiệm lập trình vi điều khiển đa năng tích hợp dùng chung	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	75,00
51	Bộ linh kiện cảm biến Bao gồm: Cảm biến nhiệt độ Cảm biến tốc độ Cảm biến áp suất Cảm biến mức Cảm biến quang Cảm biến phân loại màu Cảm biến từ Cảm biến tiệm cận điện cảm Cảm biến tiệm cận điện dung Cảm biến tải trọng	-50 độ C - 110 độ C Loại thông dụng 0 - 600bar. -20~80 độ C Tín hiệu 4-20mA, 0-10V K/C 5 - 100 mm $\pm$ 10% Loại thông dụng K/C p.hiện 10 mm $\pm$ 5% K/C p.hiện 15 mm $\pm$ 10% K/C p.hiện 15 mm $\pm$ 10% Cảm ứng được lực từ 0.1N - 10N (100g - 10kg)	40,00

52	Bộ nguồn	Điện áp đầu vào: 200-240VAC/50Hz; Điện áp đầu ra: 24VDC/4.2A; Đồng hồ đo điện áp, dòng điện	65,00
53	Bộ phôi sản phẩm mẫu	Phù hợp với yêu cầu	185,00
54	Bộ sản phẩm xe robot dò line arduino bao gồm thân xe arduino 3 bánh arduino uno r3 mạch cầu L298N cảm biến dò line 5 led đế pin 2 viên 2 viên pin 18650 công tắc bật/bênh dây kết nối jumper		30,00
55	Bộ tay gấp robot 4 bậc tự do	Góc quay 180 độ, Bán kính gấp là 275mm,	20,00
56	Bộ TH điều khiển PLC-S7-300 Bao gồm: Mô đun nguồn Mô đun CPU312C Mô đun mở rộng PLC Bộ lập trình PLC Mô đun nút nhấn Mô đun relay Mô đun đèn báo Bàn thực hành	CB1P 10A, B. nguồn 24/5A, S7-300 CPU 312C, thẻ nhớ 64 Kb, thanh nối 40 chân, cáp lập trình USB PC adapter, thanh rail Loại thông dụng Loại thông dụng Loại thông dụng Kích thước $\geq 1400 \times 800 \times 1500$ (chiều dài x chiều rộng x chiều cao)	20,00

57	Bộ TH khởi động mềm Bao gồm: - Modul khởi động mềm ABB - Modul đồng hồ đo V, A - Modul nút nhấn - Mô đun công tắc tơ - Mô đun khởi động từ - Mô đun động cơ 3 pha	- ABB PSR9 - 600-70 (2,2-4Kw) - V = 500A, A = 10A - Nút nhấn ON, OFF, Đèn báo xanh, đỏ - Nguồn cấp: 320-440VAC/50Hz - Điện áp vào 220VAC/50Hz, I = 9A - U = 220/ 380V, 50Hz, I = 4,9/2.8A, Tốc độ 1390v/p	25,00
58	Bộ thí nghiệm khảo sát các đặc tính của động cơ một pha, ba pha Bao gồm: - Mô đun động cơ 1 pha - Mô đun động cơ 3 pha - Động cơ servo - Mô đun nguồn AC - Mô đun rò le dòng điện - Mô đun công tắc tơ - Mô đun khởi động từ - Mô đun đo lường A, V, Cosϕ, Hz, Rad/ - Mô đun nút nhấn	- U = 220VAC/50Hz, P = 0.37kW, 1400v/p - U = 220/380VAC/50Hz, P = 0.75kW, 1390v/p - Động cơ AC SERVO Tốc độ 2000v/p, công suất 1,5kW - Nguồn cấp: 3 pha 380VAC/50Hz, ngõ ra 3 pha: 380VAC/50Hz, I = 25A. 1 Pha: - U = 220VAC/50Hz, I = 25A - Nguồn cấp: 320-440VAC/50Hz - Điện áp vào 220VAC/50Hz, I = 9A - Điện áp vào 220VAC/50Hz, I = 9A - Loại thông dụng trên thị trường	20,00

59	Bộ thiết bị đo lường điện -VOM kim; -VOM số; -Ampe kìm kim -Ampe kìm số	Loại thông dụng trên thị trường	100,00
60	Bộ thực hành chỉnh lưu có điều khiển: -Môđun thực hành chỉnh lưu 1 pha có điều khiển; -Môđun thực hành chỉnh lưu 3 pha có điều khiển; -Môđun tải (R, L, R-L, R-L-C);	Bao gồm Panen để lắp ráp và các chủng loại: - Thyristor, Đi ốt - Làm việc ở dòng: ≥ 10 A	20,00
61	Bộ thực hành chỉnh lưu không điều khiển: -Môđun thực hành chỉnh lưu 1 pha không điều khiển; -Môđun thực hành chỉnh lưu 3 pha không điều khiển; -Môđun tải (R, L, R-L, R-L-C);	Bao gồm Panel để lắp ráp và các chủng loại: - Đi ốt - Làm việc ở dòng: ≥ 10 A	20,00
62	Bộ thực hành chuyển đổi tín hiệu	Điện áp $\geq 5V$ Dòng điện $\geq 100mA$ Dải điện áp điều chỉnh: $0V \sim \pm 15V$	15,00
63	Bộ thực hành điện tử cơ bản	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	10,00
64	Bộ thực hành điều chỉnh điện áp xoay chiều: -Môđun thực hành điều chỉnh điện áp xoay chiều 1 pha; -Môđun thực hành điều chỉnh điện áp xoay chiều 3 pha; -Môđun tải (R, L, R-L, R-L-C);	Bao gồm Panen để lắp ráp và các chủng loại: - Đi ốt, DIAC, TRIAC - R, VR, L, C - Dải điện áp điều chỉnh ($0 \div 400$) VAC - Dòng điện: ≥ 5 A	20,00

65	Bộ thực hành điều khiển điện áp một chiều.	Bao gồm Panen để lắp ráp và các chủng loại của: - Đi ốt - DIAC, TRIAC - R, VR, L, C. - Dải điện áp điều chỉnh (0 ÷ 100) VDC - Dòng điện: $\leq 5\text{ A}$	20,00
66	Bộ thực hành điều khiển động cơ servo	Bao gồm các mô đun: Nguồn, mô đun điều khiển, động cơ, cáp kết nối, các mô đun điều khiển đóng cắt, bảo vệ	45,00
67	Bộ thực hành lắp đặt điện - khí nén: -Bàn chuyên dụng cho thực hành; -Xi lanh khí; -Van điện từ khí nén 5/3; Van điện từ khí nén 5/2; Van điện từ khí nén 3/2; Van điện từ khí nén 2/2; -Bộ máy nén khí; Môđun PLC; -Công tắc điện khí nén, Công tắc hành trình điện; Cảm biến từ; -Rơ le trung gian; Rơ le thời gian; -Hệ thống ống nối khí; Nút ấn; -Bộ dây kết nối f4mm;	'-Xi lanh có hành trình $\geq 100\text{mm}$, đầu nối nhanh, $f \geq 4\text{mm}$; -Cac van điện từ $U \geq 24\text{ VDC}$; -Máy nén áp suất khí $\geq 7\text{ bar}$; -Các công tắc $I \geq 5\text{A}$; cảm biến từ $U_a = 5\text{V}$, $I \leq 300\text{mA}$; -Các rơle $U \geq 24\text{ VDC}$, $I \geq 5\text{A}$; -Các phần tử khác có thông số phù hợp bộ thực hành	20,00

68	Bộ thực hành lắp đặt điện thủy lực: -Bàn chuyên dụng cho thực hành; Xy lanh tác động kép; -Van điều áp; Van an toàn; Van an toàn tác động pilot; Van điện từ 4/2 1coil, 2 coil; Van một chiều, phụ trợ thủy lực; Van một chiều, áp suất mở 0.4bar, 5bar; Van tiết lưu; Van tiết lưu một chiều; Van điện từ 4/3 có vị trí giữa đóng, PT thông giữa; Van chia lưu lượng; Van điều khiển lưu lượng 2 chiều; Van đảo chiều tuyến tính (trực tiếp-gián tiếp); Van áp suất tuyến tính; Van thủy lực tuyến tính; -Động cơ thủy lực; Đồng hồ áp suất; Đầu nối T; Bình tích áp; -Cảm biến tiệm cận kiểu từ tính, kiểu quang học, kiểu điện dung; Cảm biến áp suất; Công tắc hành trình điện trái, phải; -Bộ nguồn thủy lực; Bộ gia tải; Bộ phân phối áp suất dầu thủy lực và phân phối thủy lực (P1, P2, T); Môđun PLC; Bộ bộ đếm; rơ le thời gian ON, trung gian, nguồn một chiều, nút nhấn, đèn-còi báo; - Bộ điều chỉnh van tuyến tính; -Dụng cụ xả áp dư và ống thủy lực 600mm, 10000mm;	'-Xylanh hành trình: 200mm; -Động cơ thủy lực Pđầu ra max: 2.4KW, Áp suất khởi động max: 4bar; -Nguồn thủy lực có động cơ bơm 220VAC-1.5kW, Lưu lượng: 4l/p, Áp suất làm việc: 5 ~ 60 kgf/cm²; -Các van, cảm biến, đồng hồ ... Có thông số phù hợp bộ thực hành;	20,00
69	Bộ thực hành lắp đặt khí nén: -Bàn chuyên dụng cho thực hành; -Lọc khí; -Xy lanh hành trình tác động kép; -Van điều khiển 3/2, 4/2; Van đảo chiều 5/2; -Van đảo chiều; Van tiết lưu 1 chiều; Van logic; Van xả nhanh; Van an toàn; Van điều áp; -Bộ máy nén khí; Đồng hồ đo áp suất khí nén; -Bộ dây kết nối f4mm;	'-Lọc khí: đầu nối nhanh, $f \geq 4\text{mm}$; -Xy lanh có hành trình $\geq 100\text{mm}$, đầu nối nhanh, $f \geq 4\text{mm}$; -Cổng dẫn khí $\geq 4\text{mm}$, điều khiển bằng tay và con lăn; điều khiển 1 phía - 2 phía bằng khí nén; -Lưu lượng $\geq 0,3, \geq 0,5$ lít/phút; đầu nối nhanh, có đường kính $\geq 4\text{mm}$; có chỉnh bằng tay; -Máy nén Áp suất khí $\geq 7 \text{ bar}$; Giải áp làm việc $0 \div 1\text{Mpa}$	40,00

70	Bộ thực hành lắp đặt thủy lực: -Bàn chuyên dụng cho thực hành; Xylanh tác động kép; -Van tiết lưu, tiết lưu một chiều; van khoá (ngắt); van một chiều; van áp suất mở 0.4 bar/5 bar; van an toàn; van an toàn tác động pilot; van điều áp; van điều khiển lưu lượng 2 chiều; van một chiều-phụ trợ thủy lực; van 4/2 tác động tay; van 4/3 tác động tay-vị trí giữa tuần hoàn; -Động cơ thủy lực; Bình tích áp; -Cảm biến lưu lượng, áp suất; Đồng hồ đo tốc độ, áp suất và đồng hồ bấm giây; -Bộ nguồn thủy lực, bộ gia tải, bộ phân phối thủy lực (P1, P2,T), bộ phân phối áp suất dầu thủy lực; -Dụng cụ xả áp dư và ống thủy lực dài 600mm, 1000mm.	'-Xylanh hành trình: 200mm; -Động cơ thủy lực Pđầu ra max: 2.4KW, Áp suất khởi động max: 4bar; -Nguồn thủy lực có động cơ bơm 220VAC-1.5kW, Lưu lượng: 4l/p, Áp suất làm việc: 5 ~ 60 kgf/cm²; -Các van, cảm biến, đồng hồ ... Có thông số phù hợp bộ thực hành;	20,00
----	---	--	-------

71	Bộ thực hành lắp ráp trang bị điện: -Bàn và khung đỡ các mô đun ; -Môđun nguồn; -Môđun côngtắctơ, rò le nhiệt; -Môđun Rơ-le trung gian, thời gian; -Môđun Rò le bảo vệ quá áp, thấp áp 1 pha/3pha và mất pha; -Môđun Nút nhấn, công tắc hành trình, công tắc xoay; -Môđun Đồng hồ Volt/ampe, khóa chuyển mạch Volt/Ampe, TI; -Môđun CB, cầu dao, cầu chì, -Môđun thiết bị tín hiệu; -Tủ điện nhựa; bộ dây kết nối; -Môđun biến áp tự ngẫu/nguồn DC dùng hãm động năng; -Môđun điện trở, cuộn kháng khởi động động cơ 3 pha;	Nguồn 220/380V-50Hz, ³ 12VDC/10A, có bảo vệ chống giật-ngắn mạch; Nút nhấn 10A; Công tắc tơ 220V-12A, 1NO+1NC; Rò le nhiệt 1,6A ~ 2,5A; 5A ~ 8A; Rò le trung gian/thời gian 220VAC/ 24VDC, giây/phút; Rò le bảo vệ: 1 pha 220V/50Hz, quá áp 230V~300V, thấp áp 140V ~ 210V, thời gian ngắt 0,1 đến 500 giây; 3 pha 380V/50Hz, quá áp 380~460V-thời gian trễ 1,5~4s, thấp áp 300~380V-thời gian trễ: 2~9s; Tủ nhựa 60x40x20(cm); Biến áp 3 pha 380V (các cấp điện áp 110, 150, 220, 380) , điện trở, cuộn kháng có dòng £ 10A	20,00
72	Bộ thực hành mạch logic số	Điện áp đầu ra $\geq 5V$ Dòng điện đầu ra: $I \geq 0.2A$ Biến trở: Dải điều chỉnh từ 0 - 10KΩ	15,00
73	Bộ thực hành vi mạch số	Điện áp: $\pm 5 VDC$; Dòng điện: $\leq 200 mA$; Tần số: 0,1 Hz ÷ 100 kHz	15,00
74	Bộ TN PL sản phẩm theo màu	PLC S7-300, được lập trình điều khiển toàn bộ hệ thống hoạt động - Phân loại sản phẩm theo màu sắc (đỏ, vàng, xanh)	3,33
75	Bộ trang bị cứu thương - Tủ kính - Các dụng cụ sơ cứu: Panh, kéo; - Cáng cứu thương.	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị y tế	5,00

76	Bộ ứng dụng ĐK đèn giao thông	PLC S7-300, được lập trình điều khiển toàn bộ hệ thống hoạt động - Mô hình đèn giao thông tại ngã tư, có LED báo thời gian - Bộ cấp lập trình: Phần mềm giám sát Wincc - Chức năng Auto/Man - cho phép điều khiển tự động và bằng tay	3,33
77	Bộ val điều khiển khí nén		20,00
78	Bút trình chiếu	Loại thông dụng trên thị trường	13,89
79	Cảm biến quang điện phản xạ khuếch tán Bao gồm: - Cảm biến nhiệt độ - Biến trở Pt 100 - Biến trở Pt 1000 - Cảm biến nhiệt độ ADT70		20,00
80	Cáp HDMI đa năng	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	25,56
81	Cáp lập trình	Tương thích với PLC	130,00
82	Cáp nối I/O	Tương thích với rô bốt	110,00
83	Cáp truyền thông	Phù hợp với loại PLC	130,00
84	Công tắc hành trình		20,00
85	Công tắc tơ	Điện áp: 220V Dòng điện $\geq 22A$	90,00
86	Cửa sắt	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	50,00
87	Đèn sợi đốt	Công suất $\geq 0.04 \text{ kW}$	10,00
88	Động cơ điện 1 pha, mở máy bằng cuộn phụ	Điện áp: 220V; Tần số: 50Hz; Công suất: $\leq 1HP$; Tốc độ: 1450 vòng/phút; 4 đầu dây	20,00

89	Động cơ điện 1 pha, mở máy bằng tụ khởi động	Điện áp: 220V; Tần số: 50Hz; Công suất: $\leq 1\text{HP}$; Tốc độ: 1450 vòng/phút; 4 đầu dây	20,00
90	Động cơ điện 1 pha, mở máy dùng tụ thường trực	Điện áp: 220V; Tần số: 50Hz; Công suất: $\leq 1\text{HP}$; Tốc độ: 1450 vòng/phút; 4 đầu dây	20,00
91	Động cơ điện 3 pha	Công suất: 1,5KW. Điện áp định mức Δ/Y : 220/380VAC. Tốc độ định mức: 1000 vòng/phút. Tần số: 50Hz.	30,00
92	Động cơ điện 3 pha (2 cấp tốc độ)	Điện áp: 220/380V; Tần số: 50Hz; Công suất: $\leq 1.5\text{HP}$; Tốc độ thấp/cao: 1430/2850 vòng/phút	20,00
93	Động cơ điện 3 pha (dùng mở máy Y/D)	Điện áp: 380/660V; Tần số: 50Hz; Công suất: $\leq 1.5\text{ HP}$; Tốc độ: 1450 vòng/phút;	20,00
94	Động cơ điện AC 1 pha	Điện áp: 220V Tần số: 50Hz. Công suất; 1/2HP Tốc độ: 1450 vòng/phút	20,00
95	Động cơ điện DC	Công suất $\leq 1\text{kW}$	45,00
96	Động cơ Servo	Công suất: $\geq 100\text{ W}$	30,00
97	Đồng hồ Ampe kim	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	155,00
98	Đồng hồ mê ga ôm mét	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	155,00
99	Đồng hồ VOM số	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	215,00

100	Dụng cụ bảo hộ lao động Mũ bảo hộ Quần áo bảo hộ Giày bảo hộ Kính bảo hộ Găng tay bảo hộ	Loại quần áo bảo hộ ngành điện thông dụng trên thị trường	450,00
101	Dụng cụ vẽ: Bao gồm: - Com pha - Thước kẻ - Thước cong - Bút chì	- Loại thông dụng - Loại thông dụng - Loại thông dụng - Loại H, H HB	10,00
102	Đường truyền Internet	Đảm bảo tốc độ đường truyền 100Mbps	3,33
103	Giũa sắt	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	65,00
104	Hệ điều hành máy vi tính	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	63,33
105	Hệ thống âm thanh	Công suất >10W	25,78
106	Hệ thống mạng LAN, Wifi	Loại có tốc độ đường truyền ≥ 100.0 Mbps	28,33
107	Hệ thống thực hành lắp đặt - bảo trì hệ thống cơ điện tử	Điện áp 220VAC, áp suất khí 5 bar, Bảng tải vòng kín tạo thành 1 line sản xuất	35,00
108	Hộp đựng linh kiện	Loại có số ngăn ≥ 6	25,00
109	Kèm bấm cáp mạng	Bấm đầu nối chuẩn RJ45	20,00
110	Kìm bấm Rive	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	90,00
111	Kìm cắt	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	25,00
112	Kìm tuốt dây	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	25,00

113	Kit thực hành Vi điều khiển PIC Bao gồm: - Nguồn vào - Nguồn ra DC - Mạch nạp cho Pic - Bộ bàn phím - Bộ biến trở dùng để tạo tín hiệu analog cấp cho Pic - Bộ Card dùng để giao tiếp- PC - Bộ led đơn 32 led - Bộ led 7 đoạn - Bộ led ma trận 8x8 - Màn hình LCD - Bộ cảm biến Load Cell - Bộ THĐK đèn giao thông - Bộ xử lý trung tâm - Bộ THĐK Motor bước - Bộ ĐK công suất ĐC bước - Bộ thực hành ĐK Motor DC	- Điện áp cung cấp 220VAC, 50Hz - Cầu chì bảo vệ 5A - Đầu ra DC: $\pm 5V$, 2A - Đầu ra DC: $\pm 12V$, 1A - Loại thông dụng - Loại thông dụng - Dùng 8 kênh chuyển đổi ADC lên đến 10 bit - Cổng RS232, IC Max232 - Sáng mức "1", tắt mức "0" - Sử dụng Transistor A564 - Loại 3 màu, IC2803 - Loại 16 ký tự - U = 5VDC, $\pm 12VDC$ - Sử dụng đèn led - Gắn socket 40 - U = +5VDC, 10W, 1.8°, 200 bước mỗi vòng - Tip 122, I = 1A, có led - ĐC DC12V, P=10W, Encorde gắn với động cơ	20,00
114	Máy bơm thủy lực	Công suất: $\geq 0,3$ kW	20,00
115	Máy cắt sắt	Điện áp $\geq 220V$; Công suất ≥ 0.7 kW Đường kính đĩa mài: 125mm	5,00
116	Máy đo độ nhám cầm tay	Phạm vi đo: - Ra: (0,05 , 10) mm - Rz: (1 , 50) mm - Góc đo: (80° , 95°) - Công suất 0.03 kW	10,00
117	Máy hàn chì	Dải áp/tần số: 220V/50Hz; Công suất: $\geq 75W$ Có đế gác	35,00

118	Máy hàn xung	Công suất ≥ 0.05 kW điện áp: 220 VAC	215,00
119	Máy hiện sóng kỹ thuật số 100MHz	Số kênh ≥ 2 channel Chức năng: Hiện sóng; Phát tín hiệu 20 -MHz Dải điều chỉnh thời gian: ≥ 5 ns/div to 50 s/div Chế độ trigger coupling: DC, AC Chế độ Trigger: Auto, normal, single, Force Kết nối: USB 2.0 (host and device)	55,00
120	Máy hút bụi	Công suất: (1 ÷ 3) kW	18,33
121	Máy in	Máy in đen trắng, khổ A4. Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	1,67
122	Máy in 3D		30,00
123	Máy khoan	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	15,00
124	Máy khoan bàn	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	5,00
125	Máy khoan mạch CNC	Vùng làm việc (270 x325x38)mm; Độ phân giải sắc nét: 0,1 μ m; Tốc độ đầu khoan, phay $\leq$ 63000 vòng/phút	10,00
126	Máy khoan mạch in	Nguồn 12V 1A; Kẹp được các loại mũi khoan từ 0.5-3.0mm; Tốc Độ Không Tải: 12000/rpm	10,00
127	Máy mài bàn	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	5,00
128	Máy mài tay	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	15,00

129	Máy nén khí	Công suất $\geq 0,34$ KW, ≥ 4 bar, bộ lọc khí và đồng hồ đo áp suất	55,06
130	Máy phát xung	- Dải tần: $(0 \div 5)$ MHz; Có 4 chức năng; Công suất ≤ 25 W	25,00
131	Máy phay CNC	Công suất máy ≥ 8 kW Ổ tích dao ≥ 10 dao Hành trình trục X/ Y/ Z $\geq (300 \times 450 \times 500)$ mm	10,00
132	Máy quét (scanner)	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	3,33
133	Máy sấy	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	10,00
134	Máy tiện CNC	Đường kính mâm cặp $\geq$ 200 mm; Công suất ≥ 7 kW	10,00
135	Máy vi tính	CPU: core i5/Ram 8G/ HDD 256G/Monitor 19 ” trở lên và cài đặt được các phần mềm chuyên dụng	634,22
136	MH bình trộn dung dịch	PLC S7-300, được lập trình điều khiển toàn bộ hệ thống hoạt động Các thiết bị điều khiển: bao gồm ngõ vào ra các cảm biến, các thiết bị điều khiển, động cơ, xi lanh, đèn báo	3,33

137	MH lắp ráp nối dây điều khiển động cơ 1&3 pha Bao gồm: - Modul: Nút nhấn - Modul: Khởi động từ - Modul: cầu chì, cầu dao, CB - Modul: timer, rờ le trung gian - Động cơ 1 pha - Động cơ 3 pha	- Loại thông dụng trên thị trường - Điện áp: 220V Dòng điện $\geq 22A$; Dòng điện: $\geq 9 A$ - Loại thông dụng trên thị trường - Điện áp 220V, Thời gian đặt (0 ÷ 60) giây, Dòng điện $\geq 5A$ - Điện áp: 220V - Tần số: 50Hz. - Công suất; 1/2HP - Tốc độ: 1450 vòng/phút - Công suất: 1,5KW. - Điện áp định mức Δ/Y: 220/380VAC. - Tốc độ định mức: 1500 vòng/phút. - Tần số: 50Hz.	6,67
138	MH thang máy dùng PLC	PLC S7-300, được lập trình điều khiển toàn bộ hệ thống hoạt động Các thiết bị điều khiển: bao gồm ngõ vào ra các cảm biến, các thiết bị điều khiển, động cơ, xi lanh, đèn báo	3,33
139	MH ứng dụng cảm biến đo vận tốc vòng quay và góc quay	Điện áp vào 24VDC	20,00
140	Mô đun chấp hành	Công suất $\geq 0.1kW$	65,00
141	Mô đun đèn báo	Điện áp $\geq 5 VDC$; Dòng điện tiêu thụ $\geq 30 mA$	45,00
142	Mô đun điều khiển	Điện áp $\geq 5 VDC$; Dòng điện tiêu thụ $\geq 30 mA$	45,00

143	Mô đun điều khiển động cơ servo AC	- Công suất động cơ: $\geq 100\text{W}$; Điều khiển tốc độ bằng đầu vào tương tự hoặc chế độ xung	5,00
144	Mô đun nguồn	Điện áp $\geq 5\text{V}$ Dòng điện $\geq 2\text{ A}$	45,00
145	Mô đun nút nhấn	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	20,00
146	Mô hình băng tải	- Số băng ≥ 2 ; Nguồn cấp: 1 pha 220VAC, 50Hz; Công suất $\leq 1\text{kW}$	35,00
147	Mô hình các khối hình học cơ bản	Các mặt cắt được sơn màu phân biệt	10,00
148	Mô hình các trục, ổ trục và khớp nối	Thấy rõ được các chi tiết bên	10,00
149	Mô hình cảm biến đo lưu lượng Bao gồm: - Bộ nguồn: - Cảm biến OPTISWIRL 4070 C - Cảm biến đo lưu lượng - Bàn thực hành cảm biến	Điện áp $\geq 5\text{V}$ Dòng điện $\geq 2\text{ A}$ Các loại cảm biến thông dụng tại thời điểm mua sắm Điện áp $\geq 5\text{ VDC}$ Dòng điện tiêu thụ $\geq 30\text{ mA}$ Kích thước $\geq 1400 \times 800 \times 1500$ (chiều dài x chiều rộng x chiều cao).	20,00
150	Mô hình cắt bỏ chi tiết 3D	Các mặt cắt được sơn màu	10,00

151	Mô hình đào tạo điều khiển động cơ servo: -Bàn thực hành chuyên dụng; -Môđun nguồn; Bộ nút nhấn, công tắc hành trình; -Mô đun PLC; -Bộ giải mã (encoder); Cảm biến tiệm cận; Động cơ Servo; Bộ điều khiển (Driver); Van tuyến tính khí nén, Ống khí nén; Chốt nối T, co, chia, ống khí nén; Bộ máy nén khí; -Cáp kết nối PLC - PC, Encoder - Servo Driver - Động cơ Servo; -Bộ dây cắm thực hành, băng tải và phụ kiện;	Nguồn 220/380V, 24VDC-10A; Nút nhấn, công tác hành trình > 10A; Driver có P³ 0,1KW; Động cơ Servo có P³ 0.1KW; PLC S7-200; Máy nén áp suất khí ≥ 7 bar; Các phần tử còn lại có thông số phù hợp mô hình	30,00
152	Mô hình điều khiển bơm định lượng và trộn vật liệu	- Bộ điều khiển logic khả trình SIMATIC PLC S7-200 - Số cổng 14IN/10Out - Các đầu dây được đưa ra ngoài bằng giắc 4mm - Sơ đồ đầu dây đưa khắc trực tiếp trên mặt modul. - Nguồn cấp 220V-50Hz	20,00
153	Mô hình điều khiển cầu trục bốc xếp	- Bộ điều khiển logic khả trình SIMATIC PLC S7-200 - Số cổng 14IN/10Out - Các đầu dây được đưa ra ngoài bằng giắc 4mm - Sơ đồ đầu dây đưa khắc trực tiếp trên mặt modul. - Nguồn cấp 220V-50Hz	20,00

154	Mô hình điều khiển động cơ 3 pha bằng biến tần Bao gồm: - Mô đun Biến tần - INVT - GD20 - Mô đun nguồn chính - Mô đun động cơ 3 pha	- Ngõ vào 380VAC, Nhõ ra 380VAC - CB 3 pha: U = 400V, I = 20A, PUSE: U = 380VAC, I = 32A, Đèn báo: 220VAC, Đồng hồ đo V = 500V, Đồng hồ đo am pe: A = 10A, Biến trở : 0 - 10, nút nhấn ON, nút nhấn OFF - U = 220/380VAC, I = 1,2/15A, Tốc độ 1450 v/p	20,00
155	Mô hình điều khiển động cơ bước: Bao gồm. - Driver stepper Leadshine (Microstep Driver-7.2A) - ĐC bước size 86 - quá tải 6A - Bộ nguồn - Biến áp 1 pha	- Nguồn cấp 220VAC, Nguồn hđ tối đa 80VAC hoặc +110VDC - Vi bước: 1, 1/2, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128, 1/256 - Nguồn hoạt động tối đa 80VAC/110VDC - Vào 24VAC, Ngõ ra: 220VAC/50Hz	20,00

156	Mô hình điều khiển động cơ Servo: Bao gồm - Modul AC Servo Drive - Mô dul mô phỏng tín hiệu - Modul AC Servo Drive interface-2 - Động cơ servo - Bảng truyền	- Động cơ servo nâng cao (MITSUBISHI-MR-J2S-20A) MR-J2S-10B 0.1kW 1-phase 230VAC 50/60Hz - Nguồn cấp 220VAC, Biến trở 0 -10VDC, đồng hồ đo điện áp 0 - 100VDC, đồng hồ đo dòng điện 0- 10A, công tắc nguồn DC, - Ngõ vào, ngõ ra , Cấp kết nối CN X4, X6, XA, X4 (CN1A,CN1B,CN2,CN 3) nút rest, nút EMG - MITSUBISHI-HC-KF823B, INPUT 3AC, 118V, 1,1A, Tốc độ 3000v/p - Bảng truyền gắn đồng trục với động cơ	23,33
157	Mô hình điều khiển đóng-mở cửa tự động;	- Bộ điều khiển logic khả trình SIMATIC PLC S7-200 - Số cổng 14IN/10Out - Các đầu dây được đưa ra ngoài bằng giắc 4mm - Sơ đồ đấu dây đưa khắc trực tiếp trên mặt modul. - Nguồn cấp 220V-50Hz	23,33
158	Mô hình điều khiển máy bán hàng tự động	PLC S7-300, được lập trình điều khiển toàn bộ hệ thống hoạt động Các thiết bị điều khiển: bao gồm ngõ vào ra các cảm biến, các thiết bị điều khiển, động cơ, xi lanh, đèn báo	3,33

159	Mô hình điều khiển máy ép nhựa	- Bộ điều khiển logic khả trình SIMATIC PLC S7-200 - Số cổng 14IN/10Out - Các đầu dây được đưa ra ngoài bằng giắc 4mm - Sơ đồ đấu dây đưa khắc trực tiếp trên mặt modul. - Nguồn cấp 220V-50Hz	20,00
160	Mô hình điều khiển nhiệt độ	PLC S7-300, được lập trình điều khiển toàn bộ hệ thống hoạt động. Các thiết bị điều khiển: bao gồm ngõ vào ra các cảm biến, các thiết bị điều khiển, động cơ, xi lanh, đèn báo	3,33
161	Mô hình ép tim thổi ngạt sơ cấp cứu	Người mô hình 170cm, tỷ lệ 1/1 so với thực tế gồm các bộ phận đi kèm: Một màn hình điện tử LCD 3.5 inch Một hộp đựng mô hình cứng cao cấp Bộ dây nguồn Một hộp đựng mặt nạ thay thế (50 chiếc/ hộp) Bốn túi phổi giả để thay thế Một đĩa hướng dẫn quốc tế mới năm 2015 Nguồn điện: 220 V	5,00

162	Mô hình huấn luyện động cơ bước (stepping motor) -Bàn thực hành chuyên dụng; -Môđun nguồn; Môđun nút nhấn, công tắc hành trình; -Môđun Driver động cơ bước -Động cơ bước và hệ thống Vitme truyền động tốc độ của động cơ; -Môđun PLC ; -Bộ giải mã (encoder) -Cảm biến tiệm cận, cảm biến quang; -Cáp kết nối Encoder - Driver động cơ bước - Động cơ bước, PLC-PC; -Môđun kết nối các thiết bị ngoại vi; -Bộ dây cắm thực hành, băng tải và phụ kiện;	Nguồn 220/380V, 24VDC-10A; Nút nhấn, công tắc hành trình > 10A; Driver có P³ 0,1KW; Động cơ bước có P³ 0.1KW; PLC S7-200/300/1200; Các phần tử còn lại có thông số phù hợp mô hình	30,00
163	Mô hình mạch đèn giao thông.	- Bộ điều khiển logic khả trình SIMATIC PLC S7-200 - Số cổng 14IN/10Out - Các đầu dây được đưa ra ngoài bằng giắc 4mm - Sơ đồ đấu dây đưa khắc trực tiếp trên mặt modul. - Nguồn cấp 220V-50Hz	20,00
164	Mô hình máy CNC		3,33

165	Mô hình mô phỏng ứng dụng cảm biến tiệm cận và các loại cảm biến xác định vị trí, khoảng cách: Bao gồm: - Bộ nguồn - Cảm biến từ - Cảm biến quang loại phản xạ khuếch tán - Cảm biến quang loại px gương Cảm biến quang loại thu phát - Cảm biến tiệm cận điện cảm - Cảm biến tiệm cận điện dung - Cảm biến cáp quang - Cảm biến ánh sáng - Cảm biến đo lường trọng lượng - Cảm biến đo lường tốc độ - Cảm biến áp suất đo lường áp suất - Cảm biến khối - Bàn thực hành cảm biến	Điện áp $\geq 5V$ Dòng điện $\geq 2 A$ Các loại cảm biến thông dụng tại thời điểm mua sắm Điện áp $\geq 5 VDC$ Dòng điện tiêu thụ $\geq 30 mA$ Kích thước $\geq 1400 x 800 x 1500$ (chiều dài x chiều rộng x chiều cao)	20,00
166	Mô hình mối ghép ren - then - then hoa	Các mặt cắt được sơn màu phân biệt	10,00
167	Mô hình nhà thông minh	Được lắp đặt trọn bộ bao gồm các mô đun chuyển đổi IR, công tắc cảm ứng (dimmer), cảm biến, điều khiển trung tâm, khuếch đại tín hiệu, công tắc ngắt cảnh, camera	8,33
168	Mô hình phân loại sản phẩm	- Điện áp 220VAC; Tần số 50Hz	15,00
169	Mô hình Rô bốt công nghiệp	Loại ≥ 3 bậc tự do	25,00
170	Mô hình thang máy	- Nguồn cấp: 1 pha 220VAC, 50Hz; Số tầng: ≥ 3	15,00

171	Mô hình thí nghiệm phân loại sản phẩm theo màu (dùng khí nén)	- Bộ điều khiển logic khả trình SIMATIC PLC S7-200 - Số cổng 14IN/10Out - Các đầu dây được đưa ra ngoài bằng giắc 4mm - Sơ đồ đấu dây đưa khắc trực tiếp trên mặt modul. - Nguồn cấp 220V-50Hz	20,00
172	Mô hình thực hành đo lường điện	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	10,00
173	Mô hình thực tập PLC cơ bản: -Khung đỡ các mô đun; -Mô đun nguồn ; -Mô đun PLC; -Mô đun nút nhấn, công tắc hành trình; -Mô đun công tắc tơ; -Mô đun rơ le nhiệt; -Mô đun rơ le trung gian, thời gian; -Mô đun rơ le bảo vệ quá áp, thấp áp 1 pha/3pha và mất pha; -Mô đun cảm biến ngõ ra số; -Mô đun cảm biến ngõ ra tương tự; -Mô đun động cơ 3 pha; -Bộ cáp kết nối PLC -máy tính; -Bộ dây cắm bấp chuỗi 4mm;	Nguồn 220/380VAC, 24VDC-10A, bảo vệ chống giật và ngắn mạch; PLC S7-200; Nút nhấn-công tắc hành trình 10A; Công tắc tơ 220V-12A, 1NO+1NC; Rơ le nhiệt có I : 1,6A ~ 2,5A; 5A ~ 8A; Rơ le trung gian/thời gian 220VAC/ 24VDC, giây/phút; Rơ le bảo vệ: 1 pha 220V/50Hz, quá áp 230V~300V, thấp áp 140V ~ 210V, thời gian ngắt 0,1 đến 500 giây; 3 pha 380V/50Hz, quá áp 380~460V-thời gian trễ 1,5~4s, thấp áp 300~380V-thời gian trễ: 2~9s; Động cơ P 1,5KW; 12 đầu dây; 380/660V-50Hz;	20,00
174	Mô hình truyền thông công nghiệp	Được lắp đặt hoàn chỉnh bao gồm: Các mô đun cáp quang, mạng Modbus, AS-i, Industrial Ethernet, Radio và Wireless	20,00

175	Motor DC	12VDC	10,00
176	Nguồn điện AC 3 pha, 1 pha.		5,00
177	Nhíp gấp linh kiện	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	25,00
178	Ổ cắm đôi 1 pha 3 lỗ	Dòng điện định mức 10A	10,00
179	Ổng hút chì	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	85,00
180	Phần mềm điều khiển	Phiên bản tương thích tại thời điểm mua sắm	3,33
181	Phần mềm gõ Tiếng Việt	Phù hợp tại thời điểm mua sắm	63,33
182	Phần mềm LAB	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	63,33
183	Phần mềm phòng chống virus	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	63,33
184	Phần mềm quản lý lớp học	Phiên bản tương thích tại thời điểm mua sắm	63,33
185	Phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu	Phiên bản tương thích tại thời điểm mua sắm	63,33
186	Phần mềm tra từ điển	Phù hợp tại thời điểm mua sắm	63,33
187	Phần mềm văn phòng	Phù hợp tại thời điểm mua sắm	63,33
188	Phần mềm vẽ mạch điện tử	Phần mềm Orcad; Proteus Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm	1,67
189	Phôi sản phẩm mẫu	Phù hợp với dây chuyên Cơ Điện Tử	20,00

190	Phụ kiện cho việc lắp ráp kết nối. Gồm Đầu nối ống khí nhanh Đầu nối nhanh Cút nối chữ T Ống dẫn khí Đầu chia khí Đầu chia khí nén Dao cắt ống	Cổng dẫn khí có đường kính $\geq 4\text{mm}$ Số cổng ra ≥ 4	135,00
191	Phương tiện phòng cháy, chữa cháy : - Bình xịt bột khí CO ₂ - Các bảng tiêu lệnh chữa cháy. - Cát phòng chống cháy. - Xăng xúc cát	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy chữa cháy	0,83
192	Súng bắn keo nền	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	30,00
193	Testboard cắm đa năng	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	35,00
194	Thiết bị bảo hộ lao động: - Ủng cao su - Găng tay cao su - Thảm cao su - Ghế cách điện - Sào cách điện - Dây an toàn - Mũ bảo hộ - Kính bảo hộ, khẩu trang, găng tay bảo hộ.	Theo TCVN quy định về bảo hộ lao động	5,00
195	Thiết bị kiểm tra cáp mạng	Có màn hình LCD hiển thị kết quả đo; Đo được độ dài sợi cáp ; Xác định được điểm đứt, kiểm tra độ thông mạch của cáp	20,00
196	Thiết bị lưu trữ dữ liệu	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên	5,00

		thị trường tại thời điểm mua sắm	
197	Ti vi	Loại 75 inch, thông dụng tại thời điểm mua sắm	37,44
198	Trạm cấp phối (Distributing station)	Điện áp nguồn: 220VAC Công suất: $\geq 0,1$ kW	38,39
199	Trạm đột thủy lực (Hydraulic Punching station)	Điện áp nguồn: 220VAC Công suất: $\geq 0,1$ kW	58,39
200	Trạm gia công (Processing station)	Điện áp nguồn: 220VAC Công suất: $\geq 0,1$ kW	38,39
201	Trạm kiểm tra (Testing station)	Điện áp nguồn: 220VAC Công suất: $\geq 0,1$ kW	38,39
202	Trạm lắp ráp (Assembly station)	Điện áp nguồn: 220VAC Công suất: $\geq 0,1$ kW	58,39
203	Trạm lắp ráp bằng robot (Robot station)	Điện áp nguồn: 220VAC Công suất: ≥ 2 kW	58,39
204	Trạm lưu trữ (Storehouse Sorting station)	Điện áp nguồn: 220VAC Công suất: ≥ 2 kW	58,39
205	Trạm phân loại (Sorting station)	Điện áp nguồn: 220VAC Công suất: $\geq 0,1$ kW	58,39
206	Trạm tay gấp (Handling station)	Điện áp nguồn: 220VAC	58,39
207	Trạm trung gian (Buffer station)		58,39
208	Trình duyệt Web	Phiên bản thông dụng	63,33
209	Tủ điều khiển	Kích thước: $\geq (1600\text{mm} \times 800\text{mm} \times 400\text{mm})$ Điện áp $\geq 220\text{V}$	5,00
210	Tủ đựng tài liệu, phụ kiện, dụng cụ, học liệu	Kích thước tối thiểu: $900 \times 600 \times 1800\text{mm}$ (DxRxH); ≥ 12 ngăn	45,00

211	VOM kim	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	25,00
212	Xe đẩy dụng cụ đồ nghề	4 ngăn kéo	85,00

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

STT	Tên vật tư	Đơn vị	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
1	Bóng chuyen	Quả	Thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,33
2	Băng vải	Mét	Loại thông dụng trên thị trường	1,00
3	Băng dính cách điện	Cuộn	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	4,00
4	Băng keo quấn ron	Cuộn	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	2,00
5	Băng vết thương	Cái	Tiêu chuẩn sản xuất	1,00
6	Biến trở đơn	Con	Loại 5K, 10K, 50K, 100K	8,00
7	Bộ Jack cắm	Dây	Phù hợp với bộ thực hành PLC	16,67
8	Bông	Bịch nhỏ	Loại thông dụng trên thị trường	1,00
9	Bột thuốc rửa mạch in FeCl ₃	Kg	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	0,07
10	Bút lông	Cây	Loại thông dụng trên thị trường	0,28
11	Bút lông dầu	Cây	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	0,67
12	Các loại dao tiện tiêu chuẩn	Cái	Phù hợp với máy	1,00
13	Các phôi bằng vật liệu nhôm, thép	mét	Phù hợp với máy	0,11
14	Cảm biến nhiệt PT100	Cái	PT100	0,33
15	Cáp 4 lõi	Mét	Loại thông dụng	2,78

16	Cáp mạng	Mét	Cáp UTP Cat5e, chống nhiễu	1,00
17	Cát	m3	Loại thông dụng trên thị trường	0,50
18	Cầu chì các loại	Cái	Dòng điện định mức: (1 ÷ 10) A	8,33
19	Cầu đấu 12 mắc (Domino 12 cực)	Cái	10A-12cực	0,33
20	Cầu đấu cho cảm biến	Cái	PHOENIX CONTACT PTIO 1,5/S/3 - 3244410	1,00
21	Chì hàn	Cuộn	0.3 mm - 200g	2,13
22	Chổi quét bàn	Cây	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	0,33
23	Chổi quét sàn	Cây	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	0,11
24	Chuôi cắm	Cái	10A	1,00
25	Còi báo	cái	Loại thông dụng trên thị trường	1,00
26	Công tắc hành trình điện từ	Cái	Loại thông dụng	0,33
27	Đầu báo cháy	cái	SH28455911 Lắp trần và tường Loại phát hiện khói	0,33
28	Dầu bơm cho thủy lực	Lít	Loại thông dụng	0,11
29	Đầu cáp mạng	Cái	Loại RJ45	1,00
30	Đầu cốt	Gói (100)	(0.5 ÷ 1.5) mm ² ; (3,2 ÷ 5) mm	100,83
31	Đầu RJ45	Chiếc	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	50,00
32	Đầu số đánh dấu dây điện từ 0 đến 9	Cuộn	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	5,00

33	Dầu thủy lực	Lít	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	5,56
34	Dây bó rút nhựa	Túi (100)	Dài 100mm	4,11
35	Dây cáp điều khiển	Mét	12 lõi 12 màu 0,75mm ²	1,00
36	Dây cáp mạng bấm sẵn 2 đầu	Sợi	2m - 1000mbps	0,07
37	Dây cáp mạng internet	Dây	Theo tiêu chuẩn Việt Nam	1,00
38	Dây điện các loại	Mét	Tiết diện lõi đồng: 0.75; 1.0; 1.5	37,67
39	Dây điện cắm nhanh	Mét	1x1mm ²	7,94
40	Dây điện nhỏ 7 màu	Mét	1x1mm ²	1,00
41	Dây ghim	dây	Loại dây phù hợp với mô hình thực hành	6,67
42	Dây nối có sẵn đầu cắm dây	Dây	Loại thông dụng	3,33
43	Dây USB nối dài	Cái	Nhập khẩu	0,07
44	Đế IC	Cái	8, 14, 16 chân	12,00
45	Đế Relay kiếng 12VDC	Cái	Loại 14 chân	0,00
46	Đế Relay kiếng 24VDC	Cái	Loại 14 chân	0,00
47	Diac	Con	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	1,00
48	Điện trở các loại	Con	Công suất: 1/2W	80,00
49	Điện trở NTC	Con	10K	0,33
50	Điện trở PTC	Con	10K	0,33
51	Diode chỉnh lưu	Con	1A	5,00
52	Dung dịch phủ mạch PCB	Ống	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	1,00
53	Giấy A4	Tờ	Loại thông dụng trên thị trường	10,00
54	Giấy decan A4	Tờ	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	1,00

55	Giấy nhám mịn	Tờ	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	5,00
56	Giấy thấm dầu	Kg	Loại thông dụng	0,22
57	Giấy vẽ A3	Tờ	Kích thước khổ giấy A3	5,00
58	Giấy vẽ A4	Tờ	Kích thước khổ giấy A4: 210 x 297 mm	5,00
59	Hộp nhựa	Cái	43 x 28 x 15(cm)	0,67
60	IC 4017	Chiếc	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	1,00
61	IC dao động	Con	Tần số hoạt động $\leq 40\text{MHz}$	4,00
62	IC khuếch đại thuật toán	Con	Điện áp hoạt động: (3 ÷ 30V)	3,00
63	IC ổn áp	Con	Tần số hoạt động $\leq 40\text{MHz}$	6,00
64	IC số	Con	Cổng logic, IC đếm, mã hóa, giải mã, flip-flop	30,00
65	IC vi điều khiển	Con	Phù hợp với loại điều khiển sử dụng	8,00
66	Jack cắm thí nghiệm đường kính 4 (đỏ, xanh)	dây	Loại thông dụng	6,67
67	Keo nền	Cây	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	1,00
68	Keo xịt tóc	Chai	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	0,17
69	Khăn lau	Cái	30x30	0,72
70	Led 7 đoạn (anot, katot chung)	Con	22x33mm	4,00
71	Led đơn	Con	3.5mm	30,00
72	Lưới bóng chuyên	Cái	Thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,06
73	Mạch đồng	m2	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	0,18

74	Mạch in đa năng	Mạch	13x25cm	3,00
75	Máng cáp, thanh ray	Mét	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	1,50
76	Máng xương cá	Mét	(35 x 35) mm	1,00
77	Mỡ bôi trơn	Kg	YC3	0,13
78	Mũi khoan mạch điện tử	Ống	Loại 0.8mm, 1mm	0,33
79	Mũi khoan	Bộ	$\phi(3 \div 14)$ mm	0,35
80	Mũi khoét	Bộ	$\phi(21 \div 100)$ mm	0,01
81	Nhựa in 3D	Cuộn		0,06
82	Nhựa thông hàn	Gói	100g	1,33
83	Ốc vít (các loại)	Bịch	20mm, 30cm	0,03
84	Ống dẫn khí	Mét	$\phi 3 \div 4$ mm	0,61
85	Ống luồn dây định dạng được (ống ruột gà), dây nhựa buộc gút.	Mét	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	5,00
86	Ống luồn dây	Ống	Loại thông dụng	1,00
87	Phần	Hộp	Thông dụng	0,06
88	Pin 1.5V	Chiếc	MAXELL	4,67
89	Pin 9V	Chiếc	MAXELL	3,00
90	Quang trở	Con	5mm	2,00
91	Relay	Con	12VDC 10A	1,00
92	Relay kiếng 12/24VDC	Cái	Loại 14 chân	0,60
93	RP7	chai	Loại thông dụng trên thị trường	0,39
94	SCR	Con	12A	1,00
95	Sensor	Con	Loại thông dụng trên thị trường	0,33
96	Tẩy	Cái	Còn sử dụng tốt	1,94
97	Thuốc sát trùng	Chai	Loại thông dụng trên thị trường	1,00
98	Transistor các loại	Con	Hệ số khuếch đại ≤ 1000	20,00
99	Triac	Con	4A	1,00
100	Tụ điện các loại	Cái	Điện áp định mức 50V	25,00
101	Vòng số thứ tự	Bịch	Loại thông dụng	0,22
102	Xăng, Dầu	Lít	Loại thông dụng trên thị trường	0,10
103	Điện	Kwh	TCVN	175,00

104	Nước	m3	TCVN	27,50
-----	------	----	------	-------

IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT

STT	Tên phòng/ xưởng cơ sở vật chất	Diện tích sử dụng trung bình của 1 người học (m ²)	Tổng thời gian sử dụng của 01 người học (giờ)	Định mức sử dụng tính cho 1 học sinh (m ² x giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)*(4)
I	Định mức phòng học lý thuyết			
1	Phòng học lý thuyết	1,7	649	1.103,30
II	Định mức phòng /xưởng thực hành			
1	Phòng thực hành	6	1816	10.896,00
2	Sân thực hành (Sân trường)	6	55	330,00
III	Khu chức năng, hạ tầng khác			
1	Thư viện	3,5	378	1.323,00